

QueenBee

Veiller sur chaque ruche, même hors réseau.

Dossier de conception

Développement Web & Mobile

Extraction du cahier des charges · Cas d'utilisation · Modèle de données PostgreSQL
Architecture · API · Écrans · Charte graphique

Spring Boot | Angular | Flutter | PostgreSQL + PostGIS

Sommaire

Sommaire 2
1 Notre périmètre dans le projet 4
Ce que nous construisons 4
Ce qui relève des autres spécialités (on s'interface, on ne construit pas) 4
2 Contexte du projet 4
Constats qui nous concernent directement 4
Périmètre chiffré 5
Objectifs stratégiques auxquels le web & mobile contribue 5
3 Acteurs, rôles et permissions 5
Matrice de permissions (RBAC) 5
4 Cas d'utilisation 6
Vue d'ensemble 6
Apiculteur / Apicultrice 7
Coordinateur régional 9
Gestionnaire association 10
Administrateur 11
Transversaux 12
5 Architecture technique 13
Organisation du backend Spring Boot 13
Principes transverses 14
6 Stratégie hors ligne et synchronisation 14
Principe : la base locale est la source de vérité de l'écran 14
Tables locales (Drift) côté Flutter 14
Règles de résolution des conflits 14
Contrat d'API de synchronisation 15
7 Modèle de données PostgreSQL 15
Choix de conception 15
Relations principales (MCD simplifié) 16
Dictionnaire de données 17
Énumérations principales 29
Index recommandés 29
8 API REST 29
9 Écrans à réaliser 30
Application mobile Flutter 30

Application web Angular . . . 31
10 Stack et bibliothèques recommandées . . . 31
Backend — Spring Boot 3 / Java 21 . . . 31
Web — Angular 18+ . . . 32
Mobile — Flutter 3 . . . 32
11 Exigences non fonctionnelles qui nous concernent . . . 32
12 Planning proposé et livrables . . . 33
Livrables communs attendus (CDC §12.1) . . . 33
Critères d'évaluation (CDC §13.1) . . . 33
13 Points à clarifier avec l'équipe pédagogique . . . 34
14 Identité visuelle et charte graphique . . . 35
Concept du logo . . . 35
Palette de couleurs . . . 36
Couleurs de statut (santé des ruches, alertes) . . . 36
Typographie . . . 37
Composants clés . . . 37
Iconographie et principes UX terrain . . . 37
Ton rédactionnel . . . 37
Tokens de design prêts à l'emploi . . . 38

1 Notre périmètre dans le projet

Ce dossier extrait du cahier des charges commun QueenBee **uniquement ce qui concerne une équipe de développement web et mobile**, puis le complète avec les éléments de conception dont vous avez besoin pour démarrer : cas d'utilisation détaillés, modèle de données PostgreSQL, API, écrans, stratégie hors ligne et charte graphique.

Ce que nous construisons

Brique	Technologie	Utilisateurs	Rôle dans QueenBee
Application mobile	Flutter	~300 apiculteurs/trices, 8 coordinateurs	App offline-first : état des ruches, inspections, récoltes, alertes, transhumance. Synchronisation différée.
Application web	Angular	Coordinateurs, 6 gestionnaires, 3 admins	Carte multi-sites, priorisation des visites, validation des récoltes, analytics, rapports bailleurs, administration.
API centrale	Spring Boot	Mobile, web, services Data/Cyber	REST sécurisée (JWT, MFA, RBAC), synchronisation, alertes, notifications, rapports PDF, audit.
Base opérationnelle	PostgreSQL + PostGIS	API (et lecture par Data)	Utilisateurs, ruches, inspections, récoltes, alertes, géolocalisation, traçabilité.

Ce qui relève des autres spécialités (on s'interface, on ne construit pas)

Spécialité	Ce qu'elle fait	Notre point de contact
Data Science	Pipelines ETL, Data Warehouse, modèles ML (santé, essaimage, rendement), dashboards Grafana/Metabase	Elle écrit dans `mesure` et `prediction` et crée des alertes ; nous lisons et affichons.
Cyber-Réseaux	Réseau multi-sites, VPN, FortiGate, SIEM, sécurité des passerelles LoRaWAN, continuité	TLS, reverse proxy, export de `journal_audit` vers le SIEM, alertes infrastructure.
DevOps (spécialité Dev)	Docker, CI/CD, IaC, K3s edge, monitoring, simulateur de capteurs, Snyk	Nous livrons des services conteneurisables, `/actuator/health`, migrations Flyway.

Point d'attention

Le CDC (§5.2) positionne la spécialité Développement sur le **DevOps**, « plutôt que de développer l'intégralité du frontend/backend », et lui confie aussi le **simulateur de capteurs** (§6.6). Faites valider par l'équipe pédagogique que votre groupe web & mobile porte bien les applications, et qui prend en charge la CI/CD, l'IaC et le simulateur. La liste complète des points à clarifier est en section 13.

2 Contexte du projet

L'association **BeeAfrica** coordonne des coopératives apicoles en Afrique de l'Ouest et Centrale. Le suivi des ruches se fait aujourd'hui sur papier, lors de visites espacées et coûteuses. Les essaimages, maladies et colonies affaiblies sont détectés trop tard, les rendements sont imprévisibles et l'association n'a aucune vision consolidée pour piloter ses sites et rendre compte à ses bailleurs.

QueenBee équipe 400 ruches de capteurs (poids, température, humidité, acoustique, GPS) reliés en LoRaWAN, prédit l'état des colonies par machine learning et met ces informations entre les mains des apicultrices, des coordinateurs et de l'association, **y compris là où Internet est intermittent ou absent**.

Constats qui nous concernent directement

- Suivi manuel sur papier : il faut une saisie terrain simple, rapide, sur téléphone.
- Sites avec connectivité intermittente ou absente : l'app mobile doit fonctionner **hors ligne** et synchroniser plus tard.

- Utilisateurs peu familiers du numérique : interface très simple, pictogrammes, gros boutons (exigence d'accessibilité §8.4).
- Aucune vision consolidée : l'association a besoin d'un tableau de bord multi-sites et de rapports bailleurs automatisés.
- Données sensibles des bénéficiaires mal protégées : authentification forte, RBAC, chiffrement, traçabilité complète.

Périmètre chiffré

Élément	Valeur	Conséquence pour nous
Pays / sites	3 pays (Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun), 8 sites	Multi-sites, fuseaux horaires, RBAC par site
Ruches	400 ruches connectées	Listes paginées, carte, séries temporelles
Coopératives	25	Rattachement ruches / apiculteurs
Utilisateurs	300 apiculteurs, 8 coordinateurs, 6 gestionnaires, 3 admins	4 rôles, MFA pour 17 comptes à privilèges
Mesures	≈ 38 400 mesures/jour + 19 200 estimations acoustiques	Ne pas charger le brut dans le mobile : résumés
Fréquence	1 mesure / 15 min (5 min en surveillance renforcée)	Afficher la fraîcheur de la donnée

Objectifs stratégiques auxquels le web & mobile contribue

Objectif	Indicateur	Cible	Notre contribution
Réduire les visites inutiles	Visites terrain évitées	-25 %	Priorisation des visites par risque (UC-C01)
Anticiper les essaimages	Détection ≥ 48 h avant	+80 %	Alertes push fiables et lisibles (UC-A02)
Sécuriser les données bénéficiaires	Incidents majeurs	0	JWT + MFA, RBAC, chiffrement local, audit
Autonomiser les coopératives	Coopératives actives	25	App simple et utilisable hors connexion
Performance API	Temps de réponse p95	< 500 ms	Pagination, index, vues pré-agrégées
Synchronisation	Après reconnexion	< 2 min / 1 jour	Push par lots + pull incrémental

3 Acteurs, rôles et permissions

Rôle	Nb	Application	Besoins principaux (CDC §3.2)
Apiculteur / Apicultrice	~300	Mobile Flutter	Voir l'état de ses ruches hors connexion, enregistrer une inspection (photos, observations), recevoir les alertes, déclarer et consulter ses récoltes.
Coordinateur régional	8	Mobile + Web	Voir toutes les ruches de son site, prioriser et assigner les visites, valider les récoltes, remonter les anomalies d'infrastructure.
Gestionnaire association	6	Web Angular	Superviser tous les sites, analytics consolidés et prédictions, rapports d'impact bailleurs, alertes critiques.
Administrateur	3	Web Angular	Utilisateurs, rôles et périmètres, seuils d'alerte, vue infrastructure (DevOps) et journaux (Cyber).

Matrice de permissions (RBAC)

Le rôle donne les droits ; la table `utilisateur_site` donne le périmètre. Un coordinateur n'accède qu'aux sites qui lui sont affectés, un apiculteur qu'aux ruches dont il est responsable.

Fonctionnalité	Apiculteur	Coordinateur	Gestionnaire	Admin
Consulter les ruches	Les siennes	Son site	Tous	Tous
Saisir une inspection	Ses ruches	Son site	—	—
Déclarer une récolte	Ses ruches	Son site	—	—
Valider une récolte	—	Son site	Lecture	—
Planifier / assigner des visites	Demander	Son site	Lecture	—
Déclarer une transhumance	Ses ruches	Son site	—	—
Traiter les alertes	Les siennes	Son site	Tous	Infra / sécurité
Analytics consolidés	—	Son site	Tous	Tous
Rapports bailleurs	—	—	Oui	—
Utilisateurs et rôles	—	—	—	Oui
Seuils d'alerte	—	—	—	Oui
Journal d'audit, infrastructure	—	—	—	Oui
MFA obligatoire	Non	Oui	Oui	Oui

4 Cas d'utilisation

Les cas marqués **CDC** sont repris du cahier des charges ; ceux marqués **Profil** découlent des besoins listés en §3.2 ; ceux marqués **Dérivé** sont nécessaires au fonctionnement d'un cas du CDC (par exemple déclarer une transhumance pour éviter une fausse alerte de vol).

Vue d'ensemble

ID	Cas d'utilisation	Acteur	App	Source
UC-A01	Enregistrer une inspection (hors ligne)	Apiculteur	Mobile	CDC §4.1
UC-A02	Recevoir et consulter une alerte de risque	Apiculteur	Mobile	CDC §4.1
UC-A03	Déclarer une récolte	Apiculteur	Mobile	CDC §4.1
UC-A04	Consulter l'état de ses ruches (hors ligne)	Apiculteur	Mobile	Profil §3.2
UC-A05	Consulter l'historique de récolte	Apiculteur	Mobile	Profil §3.2
UC-A06	Déclarer une transhumance	Apiculteur	Mobile	Dérivé de UC-CY04
UC-C01	Prioriser les visites terrain	Coordinateur régional	Web (+ mobile en lecture)	CDC §4.2
UC-C02	Valider une récolte	Coordinateur régional	Web / Mobile	CDC §4.2
UC-C03	Remonter une anomalie d'infrastructure	Coordinateur régional	Mobile / Web	Profil §3.2
UC-G01	Consulter les analytics consolidés	Gestionnaire association	Web	CDC §4.3
UC-G02	Générer un rapport d'impact bailleur	Gestionnaire association	Web	CDC §4.3
UC-G03	Gérer les alertes critiques	Gestionnaire association	Web	Profil §3.2
UC-AD01	Gérer les utilisateurs et les rôles	Administrateur	Web	CDC §4.4
UC-AD02	Configurer les seuils d'alerte	Administrateur	Web	Profil §3.2
UC-AD03	Superviser l'infrastructure et les journaux	Administrateur	Web	Profil §3.2
UC-T01	S'authentifier (web et mobile)	Transversaux	Web + Mobile	CDC §4.5

ID	Cas d'utilisation	Acteur	App	Source
UC-T02	Synchroniser et résoudre les conflits	Transversaux	Mobile + API	Dérivé de UC-A01 / UC-T01
UC-T03	Visualiser les données IoT	Transversaux	Web + Mobile	CDC UC-T02 (côté affichage)

Apiculteur / Apicultrice

UC-A01 Enregistrer une inspection (hors ligne)	**Mobile**
Acteur	Apiculteur/trice authentifié(e)
Source	CDC §4.1
Précondition	Application installée ; au moins une connexion en ligne effectuée (ses ruches sont en cache local).
Scénario nominal	1. Ouvre l'application, avec ou sans réseau ; un bandeau indique « Hors ligne » le cas échéant. 2. Sélectionne la ruche dans sa liste ou scanne son QR code. 3. Renseigne l'état visuel, la présence de la reine, le comportement, puis (facultatif) couvain, réserves, observations. 4. Ajoute éventuellement une photo (compressée sur le téléphone). 5. Valide : l'inspection est écrite dans la base locale chiffrée et ajoutée à la file d'envoi ; message « Enregistrée sur le téléphone ». 6. À la reconnexion, l'app envoie l'inspection (`POST /sync/push`), puis téléverse les photos. 7. Si une anomalie est signalée, le serveur crée une alerte `ANOMALIE_TERRAIN` et notifie le coordinateur.
Exceptions	• Double envoi : même UUID → ignoré (idempotence), aucun doublon. • Double saisie réelle (deux inspections différentes, même ruche, même moment) → enregistrée dans `conflit_sync`. • QR illisible / ruche introuvable → recherche manuelle par code. • Ruche hors de son périmètre → refus (403) et message clair.
Post-condition	Inspection stockée localement puis sur le serveur (`synchronise_at` renseigné) ; action tracée.
Tables	`inspection, photo_inspection, ruche, alerte, notification, conflit_sync, journal_audit`

UC-A02 Recevoir et consulter une alerte de risque	**Mobile**
Acteur	Apiculteur/trice
Source	CDC §4.1
Précondition	Une alerte a été créée pour l'une de ses ruches (modèle ML, règle de seuil ou supervision).
Scénario nominal	1. Le système crée l'alerte (ex. chute de poids anormale, activité acoustique atypique). 2. L'API crée une notification PUSH (FCM) si l'appareil est joignable ; sinon l'alerte arrive au prochain accès (pull). 3. L'apiculteur ouvre l'alerte : type, gravité, niveau de confiance (%), recommandation, courbe récente. 4. Il peut demander une visite anticipée (visite `PLANIFIEE`, priorité `HAUTE`) ou démarrer une inspection (UC-A01). 5. L'alerte passe au statut `PRISE_EN_CHARGE`.
Exceptions	• Push non reçu (pas de réseau) → badge sur l'onglet Alertes au prochain accès. • Alerte déjà traitée par le coordinateur → affichée en lecture seule.
Post-condition	Alerte consultée et prise en charge ; la notification est marquée lue.
Tables	`alerte, notification, appareil, visite_planifiee, prediction, mesure`

UC-A03 Déclarer une récolte	Mobile
Acteur	Apiculteur/trice
Source	CDC §4.1
Précondition	Ruche active rattachée à l'utilisateur.
Scénario nominal	1. Sélectionne la ruche récoltée (liste ou QR). 2. Saisit la quantité de miel (kg) et la date (aujourd'hui par défaut). 3. La déclaration est enregistrée localement (possible hors ligne). 4. À la synchronisation, le serveur récupère la dernière prédiction `RENDEMENT` → `prediction_kg`, calcule `ecart_pct` et relève le poids capteur avant/après. 5. Statut `DECLAREE` ; le coordinateur et la coopérative sont notifiés.
Exceptions	• Quantité ≤ 0 ou supérieure au poids de la ruche → refus dès la saisie. • Aucune prédiction disponible → `prediction_kg` vide, écart non calculé. • Modification après validation par le coordinateur → conflit, le serveur fait foi.
Post-condition	Récolte en attente de validation (UC-C02).
Tables	`recolte, prediction, mesure, notification, cooperative`

UC-A04 Consulter l'état de ses ruches (hors ligne)	Mobile
Acteur	Apiculteur/trice
Source	Profil §3.2
Précondition	Au moins une synchronisation réussie.
Scénario nominal	1. L'accueil « Mes ruches » affiche une carte par ruche : code, score de santé coloré, poids, température, dernière mesure, alerte active. 2. Tri par niveau de risque par défaut. 3. Le détail d'une ruche montre les courbes des 7 derniers jours (poids, température, activité) et l'historique des inspections. 4. Hors ligne, chaque écran indique la date des données (« Données du 14/03 à 08:15 »).
Exceptions	• Données de plus de 24 h → bandeau « Données anciennes, synchronisez dès que possible ».
Post-condition	Aucune modification de données.
Tables	`ruche, mesure (résumés), alerte, prediction, inspection`

UC-A05 Consulter l'historique de récolte	Mobile
Acteur	Apiculteur/trice
Source	Profil §3.2
Précondition	—
Scénario nominal	1. Ouvre l'onglet Récoltes : liste par ruche et par saison. 2. Voit pour chaque récolte : quantité, statut de validation, écart par rapport à la prédiction. 3. Voit le total de la saison et la comparaison avec la saison précédente.
Exceptions	• Aucune récolte → état vide explicatif.
Post-condition	Lecture seule.
Tables	`recolte, ruche`

UC-A06 Déclarer une transhumance	Mobile
Acteur	Apiculteur/trice
Source	Dérivé de UC-CY04
Précondition	Ruche active rattachée à l'utilisateur.
Scénario nominal	1. Choisit la ruche, la date de départ, la destination (GPS du téléphone ou point sur la carte) et le motif. 2. La déclaration est enregistrée (hors ligne possible) puis synchronisée. 3. La ruche passe `EN_TRANSHUMANCE` : l'écart GPS n'est plus considéré comme un vol sur cette période. 4. Au retour, l'apiculteur clôture le déplacement ; la ruche redevient `ACTIVE`.
Exceptions	• Déclaration arrivée après une alerte `DEPLACEMENT_NON_DECLARE` → l'alerte reste, le coordinateur la clôt.
Post-condition	Déplacement tracé ; pas de fausse alerte de vol.
Tables	`deplacement_declare, ruche, alerte`

Coordinateur régional

UC-C01 Prioriser les visites terrain	Web (+ mobile en lecture)
Acteur	Coordinateur authentifié (MFA)
Source	CDC §4.2
Précondition	Coordinateur affecté au site.
Scénario nominal	1. Ouvre le tableau de bord de son site : carte des ruches + liste triée par niveau de risque puis score de santé. 2. Filtre : risque, coopérative, apiculteur, dernière inspection > X jours, capteur silencieux. 3. Sélectionne des ruches et crée les visites (date, priorité, motif) en tenant compte de la géolocalisation. 4. Assigne chaque visite à l'apiculteur concerné, qui la reçoit par push et au prochain pull. 5. Quand une inspection est liée à la visite, celle-ci passe `REALISEE` ; au-delà de la date prévue, `EN_RETARD`.
Exceptions	• Apiculteur désactivé → réassignation obligatoire.
Post-condition	Visites planifiées et assignées.
Tables	`ruche, alerte, visite_planifiee, utilisateur, notification`

UC-C02 Valider une récolte	Web / Mobile
Acteur	Coordinateur
Source	CDC §4.2
Précondition	Récoltes au statut `DECLAREE` sur son site.
Scénario nominal	1. Consulte la liste des récoltes en attente. 2. Pour chacune : quantité déclarée, prédiction, écart %, courbe de poids capteur autour de la date (la chute doit correspondre à la quantité). 3. Valide (`VALIDEE`), signale un écart (`ECART_A_INVESTIGUER`) avec commentaire, ou rejette. 4. L'apiculteur est notifié ; l'action est tracée.
Exceptions	• Récolte modifiée entre-temps (version différente) → 409 Conflit, rechargement de la fiche.
Post-condition	Récolte validée ou mise en investigation.
Tables	`recolte, mesure, prediction, notification, journal_audit`

UC-C03 Remonter une anomalie d'infrastructure	Mobile / Web
Acteur	Coordinateur
Source	Profil §3.2
Précondition	—
Scénario nominal	1. Voit les capteurs `SILENCIEUX` et les passerelles `HORS_LIGNE` de son site (état fourni par la supervision). 2. Signale une anomalie constatée sur place (capteur arraché, panneau solaire endommagé…) avec photo et commentaire. 3. Une alerte `INFRASTRUCTURE` / `SIGNALEMENT_TERRAIN` est créée, visible par les admins et transmise à l'équipe Cyber (webhook n8n).
Exceptions	• Hors ligne → signalement mis en file d'envoi.
Post-condition	Anomalie tracée et transmise.
Tables	`capteur, passerelle, alerte, notification`

Gestionnaire association

UC-G01 Consulter les analytics consolidés	Web
Acteur	Gestionnaire (MFA)
Source	CDC §4.3
Précondition	—
Scénario nominal	1. Ouvre le dashboard multi-sites : carte des 8 sites (couleur = part de ruches à risque). 2. Voit les KPIs : ruches actives, score de santé moyen, colonies à risque, rendement cumulé vs prédit, coopératives actives, taux de couverture réseau. 3. Filtre par période, pays, site ; compare sites et pays (barres, courbes). 4. Clique sur un site pour descendre au niveau des ruches.
Exceptions	• Site sans données récentes → indicateur grisé « données manquantes ».
Post-condition	Lecture seule.
Tables	`v_etat_ruche, recolte, prediction, alerte, site, cooperative (+ DW de l'équipe Data)`

UC-G02 Générer un rapport d'impact bailleur	Web
Acteur	Gestionnaire
Source	CDC §4.3
Précondition	—
Scénario nominal	1. Choisit la période, les sites et les indicateurs (rendement, colonies sauvées, coopératives actives…). 2. `POST /rapports` : génération asynchrone d'un PDF structuré avec graphiques ; valeurs figées en JSONB. 3. Télécharge le rapport ou l'envoie par email au bailleur (statut `ENVOYE`).
Exceptions	• Période sans données → avertissement avant génération. • Échec de génération → statut `ECHEC`, nouvelle tentative possible.
Post-condition	Rapport archivé et reproductible.
Tables	`rapport_impact, rapport_impact_site, recolte, alerte, cooperative, journal_audit`

UC-G03 Gérer les alertes critiques	Web
Acteur	Gestionnaire
Source	Profil §3.2
Précondition	—
Scénario nominal	1. Ouvre le centre d'alertes multi-sites filtré sur `CRITIQUE` et `ELEVEE`. 2. Assigne une alerte à un coordinateur, suit son traitement et son délai. 3. Clôture avec un commentaire de traitement.
Exceptions	• Alerte déjà clôturée → lecture seule.
Post-condition	Alerte traitée et tracée.
Tables	`alerte, notification, utilisateur`

Administrateur

UC-AD01 Gérer les utilisateurs et les rôles	Web
Acteur	Administrateur (MFA)
Source	CDC §4.4
Précondition	—
Scénario nominal	1. Consulte la liste multi-sites (filtres rôle, site, statut). 2. Crée un compte : identité, rôle, coopérative, sites ; lien d'activation ; MFA imposé pour les rôles à privilèges. 3. Modifie ou désactive un compte : les refresh tokens sont révoqués immédiatement. 4. Débloque un compte bloqué après 5 échecs. 5. Chaque action est tracée dans le journal d'audit.
Exceptions	• Un admin ne peut pas retirer son propre rôle ; il doit toujours rester au moins un admin actif. • Email déjà utilisé → refus.
Post-condition	Comptes et périmètres à jour.
Tables	`utilisateur, utilisateur_site, refresh_token, journal_audit`

UC-AD02 Configurer les seuils d'alerte	Web
Acteur	Administrateur
Source	Profil §3.2
Précondition	—
Scénario nominal	1. Voit les seuils par défaut issus du CDC (chute de poids > 0,5 kg en 2 h, baisse acoustique > 30 % en 72 h, écart couvain > 3 °C sur 6 h, inactivité > 24 h, silence capteur 2 cycles, dérive GPS). 2. Surcharge une valeur pour un site et/ou un type de ruche. 3. Les règles sont lues par le moteur de règles / pipeline Data ; l'historique passe par l'audit.
Exceptions	• Valeur hors bornes → refus.
Post-condition	Seuils appliqués aux prochaines détections.
Tables	`seuil_alerte, journal_audit`

UC-AD03 Superviser l'infrastructure et les journaux	Web
Acteur	Administrateur
Source	Profil §3.2
Précondition	—
Scénario nominal	1. Voit l'état des passerelles et capteurs, la dernière synchronisation par appareil. 2. Consulte et filtre le journal d'audit, exporte en CSV. 3. Accède par lien aux dashboards détaillés (Grafana DevOps, SIEM Cyber).
Exceptions	• —
Post-condition	Lecture seule.
Tables	`passerelle, capteur, appareil, journal_audit`

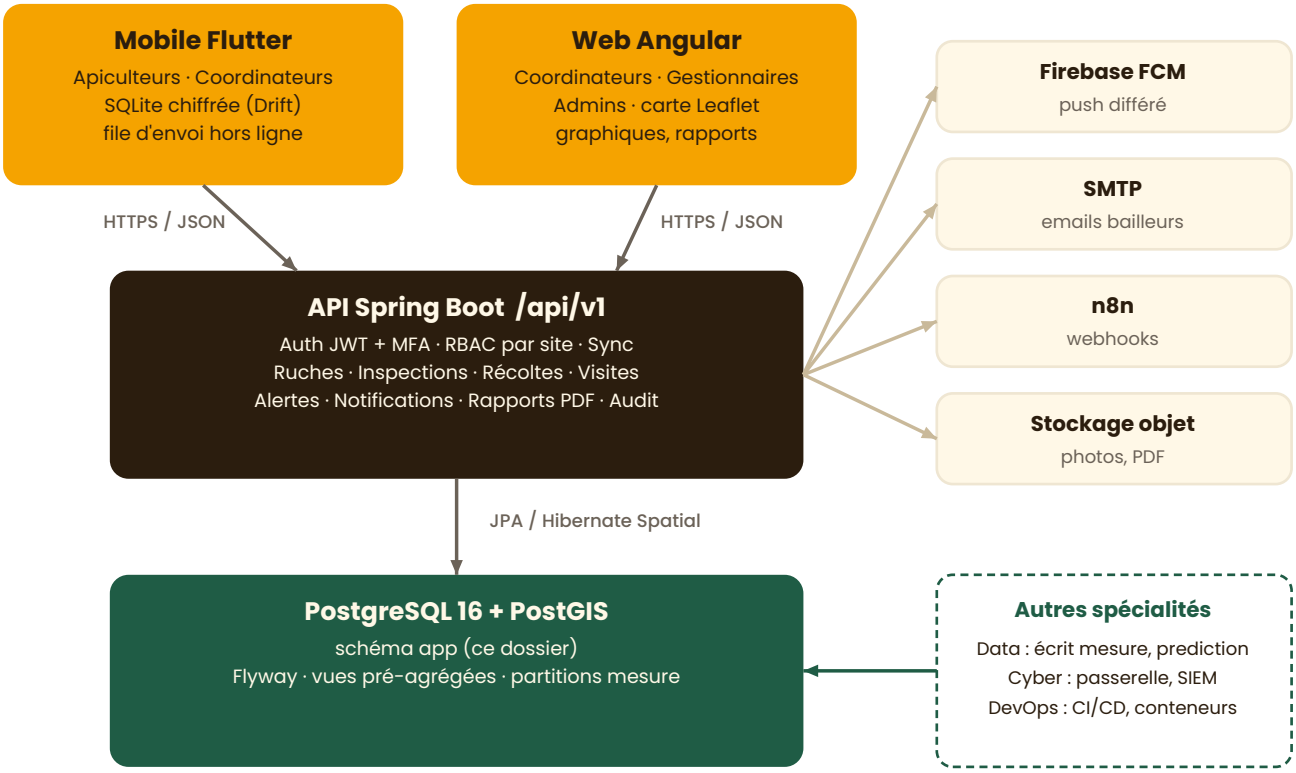
Transversaux

UC-T01 S'authentifier (web et mobile)	Web + Mobile
Acteur	Tout utilisateur
Source	CDC §4.5
Précondition	Compte actif.
Scénario nominal	1. Saisit email + mot de passe. 2. Rôle à privilèges : saisit le code TOTP (MFA). 3. L'API renvoie un access token JWT (15 min) et un refresh token (30 j apiculteur, 7 j autres rôles) avec rotation à chaque usage. 4. Mobile : tokens dans le stockage sécurisé du téléphone ; déverrouillage local par code PIN ou biométrie pour l'usage hors ligne. 5. Web : access token en mémoire, refresh token en cookie HttpOnly, Secure, SameSite=Strict.
Exceptions	• 5 échecs → compte BLOQUE (15 min ou déblocage admin). • Refresh expiré → reconnexion en ligne requise ; les saisies locales non envoyées sont conservées.
Post-condition	Session ouverte, connexion tracée.
Tables	`utilisateur, refresh_token, appareil, journal_audit`

UC-T02 Synchroniser et résoudre les conflits	Mobile + API
Acteur	Application mobile
Source	Dérivé de UC-A01 / UC-T01
Précondition	Données en attente dans la file locale ou nouvelles données serveur.
Scénario nominal	1. Déclencheurs : retour du réseau, ouverture de l'app, tâche périodique (≈ 15 min), bouton « Synchroniser ». 2. PUSH : envoi de la file locale par lots (idempotent grâce aux UUID). 3. Réponse élément par élément : OK, CONFLIT ou REJET. 4. PULL : GET `/sync/pull?curseur=…` renvoie les changements depuis la dernière synchro (ruches, résumés de mesures, alertes, visites, récoltes, suppressions). 5. Mise à jour du curseur et de `appareil.derniere_sync_at`. 6. Objectif : moins de 2 minutes pour une journée de données.
Exceptions	• Coupure en cours de synchro → reprise au prochain déclenchement sans perte ni doublon. • Conflit → voir règles en section 6.
Post-condition	Mobile et serveur cohérents.
Tables	`toutes les tables synchronisées, conflit_sync, appareil`

UC-T03 Visualiser les données IoT	Web + Mobile
Acteur	Tout utilisateur
Source	CDC UC-T02 (côté affichage)
Précondition	Mesures reçues par le pipeline Data.
Scénario nominal	1. L'API expose les séries agrégées (pas 15 min, 1 h, 1 j) via GET `/ruches/{id}/mesures`. 2. Le front affiche les courbes et la fraîcheur de la dernière mesure. 3. Au-delà d'une heure sans mesure, la valeur est grisée « donnée ancienne ».
Exceptions	• Capteur silencieux → alerte technique (voir UC-C03).
Post-condition	Lecture seule.
Tables	`mesure, v_etat_ruche, capteur`

5 Architecture technique



Organisation du backend Spring Boot

Découpage **par domaine** (package-by-feature), chaque domaine contenant `controller`, `service`, `repository`, `dto`, `mapper` :

Package	Responsabilité
`auth`	Login, MFA TOTP, émission/rotation des JWT, blocage après 5 échecs
`security`	Filtre JWT, RBAC (`@PreAuthorize`), vérification du périmètre site (service `PerimetreService`)
`referentiel`	Pays, sites, coopératives
`ruche`	Ruches, capteurs, passerelles, lecture des mesures agrégées et prédictions
`terrain`	Inspections, photos, récoltes, visites, transhumances
`sync`	`/sync/push`, `/sync/pull`, curseurs, idempotence, conflits

Package	Responsabilité
`alerte`	Alertes, seuils, notifications (FCM, email, in-app), webhooks n8n
`analytics / rapport`	KPIs multi-sites, génération PDF asynchrone (`@Async`), envoi email
`admin / audit`	Utilisateurs, affectations, journal d'audit (aspect AOP sur les services)

Principes transverses

- API versionnée `/api/v1`, documentée automatiquement (OpenAPI / Swagger UI via springdoc).
- Migrations de base versionnées avec **Flyway** : le script du dossier devient `V1__schema_initial.sql`.
- Erreurs normalisées (RFC 7807 `ProblemDetail`) : même format pour le web et le mobile.
- Pagination systématique des listes (`page`, `size`, `sort`) ; filtrage par périmètre fait en SQL, jamais côté client.
- Heures stockées en UTC (`TIMESTAMPTZ`), affichées dans le fuseau du site.
- Configuration par variables d'environnement et endpoint `/actuator/health` pour l'équipe DevOps.

6 Stratégie hors ligne et synchronisation

C'est le cœur technique du mobile : le CDC exige que l'apiculteur puisse consulter ses ruches et saisir ses inspections **sans réseau**, et que tout soit synchronisé en moins de 2 minutes après reconnexion.

Principe : la base locale est la source de vérité de l'écran

- L'UI lit **toujours** la base SQLite locale (Drift), jamais directement l'API : l'app se comporte pareil avec ou sans réseau.
- Chaque saisie est écrite en local **et** ajoutée à une file d'envoi (`sync_outbox`) dans la même transaction.
- Les identifiants sont des **UUID générés sur le téléphone** : renvoyer deux fois la même inspection ne crée pas de doublon.
- La base locale est chiffrée (SQLCipher) ; les tokens sont dans le stockage sécurisé (Keystore / Keychain).
- Le mobile ne stocke pas les ~38 000 mesures brutes quotidiennes : il reçoit des **résumés horaires sur 7 jours** par ruche.
- Les photos sont compressées (≈ 200-400 Ko) et téléversées après les données, pour ne pas bloquer la synchro sur un réseau faible.

Tables locales (Drift) côté Flutter

Table locale	Contenu	Sens
`ruches`	Ruches de l'utilisateur (ou du site pour un coordinateur)	Serveur → mobile
`resumes_mesures`	Moyennes horaires sur 7 jours par ruche	Serveur → mobile
`alertes`	Alertes actives et récentes	Bidirectionnel (statut)
`visites`	Visites assignées	Bidirectionnel (statut)
`inspections, photos`	Saisies terrain (photos = fichiers locaux)	Mobile → serveur
`recoltes`	Déclarations et leur statut de validation	Bidirectionnel
`deplacements`	Transhumances déclarées	Mobile → serveur
`sync_outbox`	id, entite, entite_id, operation, payload JSON, tentatives, derniere_erreur, created_at	Locale uniquement
`sync_meta`	Curseur de pull, date de dernière synchro, version du schéma	Locale uniquement

Règles de résolution des conflits

Entité	Qui fait foi	Règle
site, coopérative, ruche, seuils	Serveur	Lecture seule sur le mobile ; le pull écrase la copie locale.
inspection, photo	Mobile (ajout seul)	Jamais modifiées après envoi : aucun conflit possible sauf double saisie réelle → `conflit_sync` pour arbitrage coordinateur.
recolte	Mobile tant que DECLAREE, puis serveur	Si le coordinateur a validé entre-temps, la modification mobile est refusée (409) et l'apiculteur voit le statut à jour.
visite_planifiee	Coordinateur (date, priorité) / apiculteur (statut)	Fusion champ par champ : chacun ne modifie que ses champs.
alerte	Dernier changement horodaté	Un statut TRAITEE ne revient jamais en arrière.
deplacement_declare	Auteur	Ajout puis clôture par l'auteur uniquement.

Contrat d'API de synchronisation

```
POST /api/v1/sync/push                    (lot de 50 éléments max)
{ "appareilId": "3f2a…", "operations": [
    { "entite": "inspection", "id": "9b1c…", "op": "CREATE", "version": 0,
      "donnees": { "rucheId": "…", "dateInspection": "2027-03-14T09:02:00Z", "reinePresente": "OUI", … } } ]
 }

200 OK
{ "resultats": [ { "id": "9b1c…", "statut": "OK", "version": 1 },
                 { "id": "77ae…", "statut": "CONFLIT", "conflitId": "c41d…" } ] }

GET /api/v1/sync/pull?curseur=2027-03-14T08:00:00Z&entites=ruche,alerte,visite,recolte
200 OK
{ "curseur": "2027-03-14T10:12:44Z", "ruches": [...], "alertes": [...], "visites": [...],
  "recoltes": [...], "resumesMesures": [...], "suppressions": [ { "entite": "visite", "id": "…" } ] }
```

JWT et usage hors ligne prolongé

Le JWT n'est pas nécessaire pour lire les données locales : un apiculteur peut travailler plusieurs jours hors ligne (déverrouillage par PIN/biométrie). Le refresh token de 30 jours n'est utilisé qu'au moment de synchroniser. Au-delà, une reconnexion en ligne est demandée, sans perte des saisies locales.

7 Modèle de données PostgreSQL

Le CDC laisse la conception du modèle aux étudiants (§7). Voici une proposition de **24 tables** couvrant tous les cas d'utilisation ci-dessus, validée sur PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4. Le script complet (`queenbee_schema.sql`) est fourni à côté de ce PDF, prêt à devenir votre première migration Flyway.

Choix de conception

Choix	Pourquoi
UUID en clé primaire pour les entités métier	Générables sur le mobile hors ligne sans collision ; idempotence de la synchro. `BIGINT` pour les tables à fort volume (mesure, audit).
Énumérations en VARCHAR + CHECK	Plus simple avec JPA (`@Enumerated(EnumType.STRING)`) que les types ENUM natifs, et facile à faire évoluer via Flyway.
GEOGRAPHY(Point, 4326)	Distances en mètres directement (`ST_Distance`) pour la détection de vol ; compatible Hibernate Spatial et Leaflet.
`updated_at` + `version` + `deleted_at`	Delta de synchronisation, verrou optimiste (`@Version`), suppressions propagées au mobile.
Table `mesure` partitionnée par mois	≈ 1,2 M lignes/mois : purge et requêtes par période efficaces. Écrite par Data, lue par l'API.

Choix	Pourquoi
Score de santé dénormalisé dans `ruche`	Liste et carte instantanées sans recalculer sur les mesures ; mis à jour par le pipeline Data.
`journal_audit` en ajout seul	Trigger qui interdit UPDATE/DELETE : traçabilité exigée pour des bénéficiaires vulnérables.
Données personnelles minimales	Pas de date de naissance, pas d'adresse personnelle, pas de donnée sensible non nécessaire (minimisation §8.4).

Relations principales (MCD simplifié)

Relation	Cardinalité
`pays → site`	1 pays possède 1..n sites
`site → cooperative`	1 site regroupe 1..n coopératives
`cooperative → utilisateur (apiculteur)`	1 coopérative compte 0..n apiculteurs
`utilisateur <→ site (utilisateur_site)`	n..n : périmètre d'accès
`cooperative → ruche ; utilisateur → ruche`	1 coopérative possède 0..n ruches ; 1 apiculteur est responsable de 0..n ruches
`ruche → capteur, mesure, prediction`	1 ruche a 1..n capteurs, 0..n mesures, 0..n prédictions
`site → passerelle`	1 site a 1..n passerelles
`ruche → inspection → photo_inspection`	1 ruche a 0..n inspections ; 1 inspection a 0..n photos
`ruche → recolte, deplacement_declare, visite_planifiee`	0..n par ruche
`alerte → notification ; alerte → visite_planifiee`	1 alerte génère 0..n notifications et 0..n visites
`rapport_impact <→ site`	n..n via rapport_impact_site

Dictionnaire de données

Légende : **PK** clé primaire, **FK** clé étrangère, badge vert = table synchronisée avec le mobile.

A. Référentiel géographique

Pays, sites ruchers et coopératives : données stables, synchronisées en lecture seule sur le mobile.

`pays` Web & Mobile

Les 3 pays pilotes (Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun).

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	SMALLINT	auto · PK	Identifiant technique
code_iso	CHAR(2)	NOT NULL · UNIQUE	SN, CI, CM
nom	VARCHAR(80)	NOT NULL	Nom affiché
fuseau_horaire	VARCHAR(40)	NOT NULL	Ex. Africa/Dakar — affichage des heures locales

`site` Web & Mobile

Les 8 sites ruchers. Géolocalisés (PostGIS).

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	UUID	PK · défaut uuid auto	Identifiant
code	VARCHAR(20)	NOT NULL · UNIQUE	Code métier, ex. SN-CASA
nom	VARCHAR(120)	NOT NULL	Nom du site
pays_id	SMALLINT	FK → pays · NOT NULL	Pays du site
region	VARCHAR(120)		Région administrative
localisation	GEOGRAPHY(Point,4326)	NOT NULL	Centre du site (carte multi-sites)
profil_climatique	VARCHAR(30)	valeurs : SOUDANO_SAHELIEN | TROPICAL_HUMIDE | TROPICAL_ALTITUDE	Profil climat du site
actif	BOOLEAN	NOT NULL · défaut true	Site en service
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL · défaut now()	Date de création (serveur)
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL · défaut now()	Dernière modification — sert au delta de synchronisation

`cooperative` Web & Mobile

Les 25 coopératives, rattachées à un site.

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	UUID	PK · défaut uuid auto	Identifiant
site_id	UUID	FK → site · NOT NULL	Site de rattachement
nom	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nom de la coopérative
telephone	VARCHAR(20)		Contact
email	VARCHAR(150)		Contact (notifications de récolte)
date_adhesion	DATE		Entrée dans le programme BeeAfrica
actif	BOOLEAN	NOT NULL · défaut true	Coopérative active (KPI « 25 actives »)
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL · défaut now()	Date de création (serveur)
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL · défaut now()	Dernière modification — sert au delta de synchronisation

B. Utilisateurs, rôles et sécurité

Authentification JWT + MFA, RBAC à 4 rôles avec périmètre par site, gestion des appareils mobiles.

`utilisateur` Web & Mobile

Tous les comptes (≈ 317). Le rôle définit les droits, utilisateur_site définit le périmètre.

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	UUID	PK · défaut uuid auto	Identifiant
email	VARCHAR(150)	NOT NULL · UNIQUE	Identifiant de connexion
telephone	VARCHAR(20)		Utile pour les apicultrices sans email régulier
mot_de_passe_hash	VARCHAR(100)	NOT NULL	Hash BCrypt/Argon2 — jamais le mot de passe
nom	VARCHAR(80)	NOT NULL	Nom
prenom	VARCHAR(80)	NOT NULL	Prénom
role	VARCHAR(20)	NOT NULL · valeurs : APICULTEUR | COORDINATEUR | GESTIONNAIRE | ADMIN	Rôle RBAC
cooperative_id	UUID	FK → cooperative	Coopérative (apiculteurs uniquement)
langue	VARCHAR(5)	NOT NULL · défaut 'fr'	Langue de l'interface
mfa_active	BOOLEAN	NOT NULL · défaut false	Obligatoire pour COORDINATEUR, GESTIONNAIRE, ADMIN
mfa_secret_chiffre	VARCHAR(255)		Secret TOTP chiffré (AES-GCM côté application)
statut	VARCHAR(20)	NOT NULL · défaut 'ACTIF' · valeurs : ACTIF | DESACTIVE | BLOQUE	État du compte
tentatives_echouees	SMALLINT	NOT NULL · défaut 0	Blocage après 5 échecs (UC-T01)
bloque_jusqu_a	TIMESTAMPTZ		Fin du blocage temporaire
derniere_connexion_at	TIMESTAMPTZ		Dernière connexion réussie
consentement_at	TIMESTAMPTZ		Date de recueil du consentement (données bénéficiaires)
cree_par	UUID	FK → utilisateur	Administrateur créateur (traçabilité)
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL · défaut now()	Date de création (serveur)
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL · défaut now()	Dernière modification — sert au delta de synchronisation

`utilisateur_site` Web & Mobile

Périmètre d'un utilisateur : sites auxquels il a accès (RBAC par site).

Colonne	Type	Contraintes	Description
utilisateur_id	UUID	FK → utilisateur (cascade) · NOT NULL	Utilisateur
site_id	UUID	FK → site · NOT NULL	Site autorisé
assigne_par	UUID	FK → utilisateur	Admin ayant fait l'affectation
assigne_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL · défaut now()	Date d'affectation
(table)		PRIMARY KEY (utilisateur_id, site_id)	Contrainte de table

`appareil` Web & Mobile

Téléphones / navigateurs d'un utilisateur : token push FCM, suivi de synchronisation.

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	UUID	PK · défaut uuid auto	Identifiant
utilisateur_id	UUID	FK → utilisateur (cascade) · NOT NULL	Propriétaire
identifiant_appareil	VARCHAR(100)	NOT NULL	ID d'installation généré par l'app
plateforme	VARCHAR(10)	NOT NULL · valeurs : ANDROID | IOS | WEB	Plateforme
version_app	VARCHAR(20)		Version de l'app (support)
fcm_token	VARCHAR(255)		Token Firebase Cloud Messaging
derniere_sync_at	TIMESTAMPTZ		Dernière synchronisation réussie
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL · défaut now()	Enregistrement
(table)		UNIQUE (utilisateur_id, identifiant_appareil)	Contrainte de table

`refresh_token` Web & Mobile

Jetons de rafraîchissement (rotation, révocation). Seul le hash est stocké.

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	UUID	PK · défaut uuid auto	Identifiant
utilisateur_id	UUID	FK → utilisateur (cascade) · NOT NULL	Utilisateur
appareil_id	UUID	FK → appareil (cascade)	Appareil lié
token_hash	CHAR(64)	NOT NULL · UNIQUE	SHA-256 du refresh token
expire_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	30 j apiculteur, 7 j rôles à privilèges
revoque_at	TIMESTAMPTZ		Révocation (logout, rotation, désactivation)
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL · défaut now()	Émission

C. Ruches, équipements IoT et mesures

Tables alimentées en partie par les autres spécialités (pipeline Data, supervision Cyber) ; l'API les lit et les expose.

`ruche` Web & Mobile

Les 400 ruches connectées. Le score de santé est dénormalisé pour l'affichage rapide.

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	UUID	PK · défaut uuid auto	Identifiant
code	VARCHAR(30)	NOT NULL · UNIQUE	Code métier, ex. SN-CASA-014 (= hive_id capteur)
qr_code	VARCHAR(64)	NOT NULL · UNIQUE	Contenu du QR code collé sur la ruche
site_id	UUID	FK → site · NOT NULL	Site
cooperative_id	UUID	FK → cooperative · NOT NULL	Coopérative propriétaire
apiculteur_id	UUID	FK → utilisateur	Apiculteur/trice responsable
type_ruche	VARCHAR(20)	NOT NULL · valeurs : KENYANE | LANGSTROTH | DADANT | TRADITIONNELLE	Type (seuils par type)

Colonne	Type	Contraintes	Description
position_reference	GEOGRAPHY(Point,4326)	NOT NULL	Position de référence (détection de vol)
rayon_tolerance_m	INTEGER	NOT NULL · défaut 50	Zone de tolérance GPS
statut	VARCHAR(20)	NOT NULL · défaut 'ACTIVE' · valeurs : ACTIVE | INACTIVE | EN_TRANSHUMANCE | MORTE	Statut
date_installation	DATE		Mise en service
score_sante	SMALLINT	CHECK score_sante BETWEEN 0 AND 100	Dernier score (0-100) calculé par Data
niveau_risque	VARCHAR(10)	valeurs : FAIBLE | MOYEN | ELEVE | CRITIQUE	Pour trier les visites
derniere_mesure_at	TIMESTAMPTZ		Horodatage de la dernière trame
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL · défaut now()	Date de création (serveur)
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL · défaut now()	Dernière modification — sert au delta de synchronisation
version	INTEGER	NOT NULL · défaut 0	Verrou optimiste (@Version JPA), détection des conflits

passerelle Cyber (écrit) / Web (lit)

Passerelles LoRaWAN (une ou plusieurs par site).

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	UUID	PK · défaut uuid auto	Identifiant
site_id	UUID	FK → site · NOT NULL	Site
gateway_eui	VARCHAR(16)	NOT NULL · UNIQUE	Identifiant LoRaWAN
nom	VARCHAR(80)	NOT NULL	Nom lisible
statut	VARCHAR(15)	NOT NULL · défaut 'EN_LIGNE' · valeurs : EN_LIGNE | DEGRADE | HORS_LIGNE	Mis à jour par la supervision
dernier_heartbeat_at	TIMESTAMPTZ		Hors ligne si > 15 min (UC-CY01)
version_firmware	VARCHAR(20)		Version logicielle
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL · défaut now()	Date de création (serveur)
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL · défaut now()	Dernière modification — sert au delta de synchronisation

`capteur` Web & Mobile

Nœud capteur(s) d'une ruche.

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	UUID	PK · défaut uuid auto	Identifiant
ruche_id	UUID	FK → ruche · NOT NULL	Ruche équipée
dev_eui	VARCHAR(16)	NOT NULL · UNIQUE	Identifiant LoRaWAN du nœud
type	VARCHAR(15)	NOT NULL · valeurs : POIDS | TEMPERATURE | HUMIDITE | ACOUSTIQUE | GPS | MULTI	Type de capteur
modele	VARCHAR(80)		Référence matérielle
statut	VARCHAR(15)	NOT NULL · défaut 'ACTIF' · valeurs : ACTIF | SILENCIEUX | EN_PANNE | RETIRE	Silencieux = 2 cycles sans trame
batterie_pct	SMALLINT	CHECK batterie_pct BETWEEN 0 AND 100	Dernier niveau connu
derniere_trame_at	TIMESTAMPTZ		Dernière trame reçue
date_installation	DATE		Pose
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL · défaut now()	Date de création (serveur)
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL · défaut now()	Dernière modification — sert au delta de synchronisation

`mesure` Data (écrit) / Web (lit) **partitionnée par mois**

Séries temporelles capteurs (~38 400 lignes/jour). Partitionnée par mois.

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	BIGINT	auto	Identifiant technique
ruche_id	UUID	FK → ruche · NOT NULL	Ruche
passerelle_id	UUID	FK → passerelle	Passerelle de réception
horodatage	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Instant de la mesure (clé de partition)
position	GEOGRAPHY(Point,4326)		Position GPS transmise
poids_kg	NUMERIC(5,2)		Poids de la ruche
temp_interne_c	NUMERIC(4,1)		Température couvain (≈ 34-35 °C sain)
temp_externe_c	NUMERIC(4,1)		Température extérieure
humidite_pct	NUMERIC(4,1)		Humidité
score_acoustique	NUMERIC(3,2)		Activité acoustique 0-1 (features edge)
batterie_pct	SMALLINT		Batterie du nœud
recu_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL · défaut now()	Arrivée en base (mesure le retard de sync)
(table)		PRIMARY KEY (id, horodatage)	Contrainte de table
(table)		UNIQUE (ruche_id, horodatage)	Contrainte de table

`prediction` Data (écrit) / Web (lit)

Sorties des modèles ML (santé, essaimage, rendement), lues par l'API.

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	BIGINT	auto · PK	Identifiant
ruche_id	UUID	FK → ruche · NOT NULL	Ruche
type	VARCHAR(20)	NOT NULL · valeurs : SANTE | ESSAIMAGE | RENDEMENT	Type de prédiction
valeur	NUMERIC(8,2)	NOT NULL	Score 0-100, probabilité ou kg selon type
confiance	NUMERIC(3,2)	CHECK confiance BETWEEN 0 AND 1	Niveau de confiance
periode_debut	DATE		Début de période prédite
periode_fin	DATE		Fin de période prédite
version_modele	VARCHAR(30)	NOT NULL	Traçabilité du modèle
calculee_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL · défaut now()	Date de calcul

D. Activité terrain (synchronisée depuis le mobile)

Identifiants UUID générés sur le téléphone : la même inspection peut être envoyée deux fois sans créer de doublon.

`visite_planifiee` Web & Mobile **synchronisée mobile**

Visites terrain planifiées par le coordinateur selon le risque (UC-C01).

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	UUID	PK · défaut uuid auto	Identifiant
ruche_id	UUID	FK → ruche · NOT NULL	Ruche à visiter
coordinateur_id	UUID	FK → utilisateur · NOT NULL	Planificateur
apiculteur_id	UUID	FK → utilisateur · NOT NULL	Personne assignée
alerte_id	UUID		Alerte à l'origine (FK ajoutée après création d'alerte)
date_prevue	DATE	NOT NULL	Date prévue
priorite	VARCHAR(10)	NOT NULL · valeurs : HAUTE | MOYENNE | BASSE	Priorité
motif	VARCHAR(255)		Raison de la visite
statut	VARCHAR(15)	NOT NULL · défaut 'PLANIFIEE' · valeurs : PLANIFIEE | REALISEE | ANNULEE | EN_RETARD	État
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL · défaut now()	Date de création (serveur)
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL · défaut now()	Dernière modification — sert au delta de synchronisation
version	INTEGER	NOT NULL · défaut 0	Verrou optimiste (@Version JPA), détection des conflits
deleted_at	TIMESTAMPTZ		Suppression logique (propagée aux mobiles)

`inspection` Web & Mobile **synchronisée mobile**

Inspections terrain saisies hors ligne (UC-A01).

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	UUID	PK	Généré sur le mobile (idempotence)
ruche_id	UUID	FK → ruche · NOT NULL	Ruche inspectée
apiculteur_id	UUID	FK → utilisateur · NOT NULL	Auteur
visite_id	UUID	FK → visite_planifiee	Visite planifiée réalisée (optionnel)
date_inspection	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Moment réel de l'inspection
etat_general	VARCHAR(10)	NOT NULL · valeurs : BON | MOYEN | MAUVAIS	État visuel
reine_presente	VARCHAR(10)	NOT NULL · valeurs : OUI | NON | INCERTAIN	Présence de la reine
couvain_present	BOOLEAN		Couvain observé
comportement	VARCHAR(10)	valeurs : CALME | NERVEUX | AGRESSIF	Comportement de la colonie
reserves_miel	VARCHAR(12)	valeurs : FAIBLES | MOYENNES | ABONDANTES	Réserves
observations	TEXT		Commentaire libre
anomalie_signalee	BOOLEAN	NOT NULL · défaut false	Déclenche une notification coordinateur
appareil_id	UUID	FK → appareil	Appareil de saisie
cree_client_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Heure de saisie sur le téléphone
synchronise_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL · défaut now()	Arrivée sur le serveur
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL · défaut now()	Date de création (serveur)
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL · défaut now()	Dernière modification — sert au delta de synchronisation
version	INTEGER	NOT NULL · défaut 0	Verrou optimiste (@Version JPA), détection des conflits
deleted_at	TIMESTAMPTZ		Suppression logique (propagée aux mobiles)

`photo_inspection` Web & Mobile **synchronisée mobile**

Photos jointes à une inspection. Le fichier est dans un stockage objet (MinIO/S3).

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	UUID	PK	Généré sur le mobile
inspection_id	UUID	FK → inspection (cascade) · NOT NULL	Inspection
cle_stockage	VARCHAR(255)		Clé de l'objet (NULL tant que non téléversé)
type_mime	VARCHAR(30)	NOT NULL	image/jpeg, image/webp
taille_octets	INTEGER		Taille après compression
prise_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Date de prise de vue
statut_upload	VARCHAR(12)	NOT NULL · défaut 'EN_ATTENTE' · valeurs : EN_ATTENTE | TELEVERSEE	Upload différé (réseau faible)
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL · défaut now()	Création

`recolte` Web & Mobile **synchronisée mobile**

Déclarations de récolte (UC-A03) et validation coordinateur (UC-C02).

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	UUID	PK	Généré sur le mobile
ruche_id	UUID	FK → ruche · NOT NULL	Ruche récoltée
apiculteur_id	UUID	FK → utilisateur · NOT NULL	Déclarant
date_recolte	DATE	NOT NULL	Date de récolte
quantite_kg	NUMERIC(6,2)	NOT NULL · CHECK quantite_kg > 0	Miel déclaré
prediction_kg	NUMERIC(6,2)		Prédiction du modèle au moment de la déclaration
ecart_pct	NUMERIC(6,2)		(déclaré - prédit) / prédit × 100
poids_capteur_avant_kg	NUMERIC(5,2)		Poids capteur avant récolte (contrôle)
poids_capteur_apres_kg	NUMERIC(5,2)		Poids capteur après récolte (contrôle)
statut	VARCHAR(25)	NOT NULL · défaut 'DECLAREE' · valeurs : DECLAREE | VALIDEE | ECART_A_INVESTIGUER | REJETEE	Workflow de validation
valide_par	UUID	FK → utilisateur	Coordinateur
valide_at	TIMESTAMPTZ		Date de validation
commentaire_validation	TEXT		Justification d'écart
appareil_id	UUID	FK → appareil	Appareil de saisie
cree_client_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Heure de saisie sur le téléphone
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL · défaut now()	Date de création (serveur)
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL · défaut now()	Dernière modification — sert au delta de synchronisation
version	INTEGER	NOT NULL · défaut 0	Verrou optimiste (@Version JPA), détection des conflits
deleted_at	TIMESTAMPTZ		Suppression logique (propagée aux mobiles)

`deplacement_declare` Web & Mobile **synchronisée mobile**

Transhumances déclarées : évite une fausse alerte de vol (UC-CY04).

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	UUID	PK	Généré sur le mobile
ruche_id	UUID	FK → ruche · NOT NULL	Ruche déplacée
declare_par	UUID	FK → utilisateur · NOT NULL	Déclarant
date_debut	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Début du déplacement
date_fin	TIMESTAMPTZ		Retour prévu / effectif
position_destination	GEOGRAPHY(Point,4326)		Destination
motif	VARCHAR(255)		Ex. miellée d'acacia
statut	VARCHAR(10)	NOT NULL · défaut 'PREVU' · valeurs : PREVU | EN_COURS | TERMINE | ANNULE	État
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL · défaut now()	Date de création (serveur)
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL · défaut now()	Dernière modification — sert au delta de synchronisation
version	INTEGER	NOT NULL · défaut 0	Verrou optimiste (@Version JPA), détection des conflits
deleted_at	TIMESTAMPTZ		Suppression logique (propagée aux mobiles)

E. Alertes, notifications et paramétrage

Alertes créées par les modèles Data, les règles de seuil, la supervision Cyber ou un signalement terrain.

`alerte` Web & Mobile **synchronisée mobile**

Alerte colonie, infrastructure ou sécurité (UC-A02, UC-G03, UC-C03).

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	UUID	PK · défaut uuid auto	Identifiant
type	VARCHAR(30)	NOT NULL · valeurs : ESSAIMAGE | AFFAIBLISSEMENT | STRESS_THERMIQUE | COLONIE_MORTE | CHUTE_POIDS | CAPTEUR_SILENCIEUX | BATTERIE_FAIBLE | PASSERELLE_HORS_LIGNE | DEPLACEMENT_NON_DECLARE | INTEGRITE_DONNEES | ANOMALIE_TERRAIN	Type de risque
categorie	VARCHAR(15)	NOT NULL · valeurs : COLONIE | INFRASTRUCTURE | SECURITE	Famille (filtre par rôle)
gravite	VARCHAR(10)	NOT NULL · valeurs : INFO | MOYENNE | ELEVEE | CRITIQUE	Gravité
site_id	UUID	FK → site · NOT NULL	Site concerné (périmètre RBAC)
ruche_id	UUID	FK → ruche	Ruche concernée
passerelle_id	UUID	FK → passerelle	Passerelle concernée
niveau_confiance	NUMERIC(3,2)	CHECK niveau_confiance BETWEEN 0 AND 1	Confiance du modèle
message	TEXT	NOT NULL	Texte affiché
recommandation	TEXT		Action conseillée à l'apiculteur

Colonne	Type	Contraintes	Description
source	VARCHAR(20)	NOT NULL · valeurs : MODELE_ML | REGLE_SEUIL | SUPERVISION | SIGNALEMENT_TERRAIN	Origine
statut	VARCHAR(15)	NOT NULL · défaut 'NOUVELLE' · valeurs : NOUVELLE | PRISE_EN_CHARGE | TRAITEE | IGNOREE	Traitement
assignee_id	UUID	FK → utilisateur	Personne en charge
traitee_par	UUID	FK → utilisateur	Clôture
traitee_at	TIMESTAMPTZ		Date de clôture
commentaire_traitement	TEXT		Compte rendu
declenchee_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL · défaut now()	Détection (calcul délai de détection)
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL · défaut now()	Date de création (serveur)
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL · défaut now()	Dernière modification — sert au delta de synchronisation
version	INTEGER	NOT NULL · défaut 0	Verrou optimiste (@Version JPA), détection des conflits

`notification` Web & Mobile

Messages envoyés aux utilisateurs (push différé, email, in-app).

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	UUID	PK · défaut uuid auto	Identifiant
destinataire_id	UUID	FK → utilisateur (cascade) · NOT NULL	Destinataire
alerte_id	UUID	FK → alerte	Alerte liée
canal	VARCHAR(10)	NOT NULL · valeurs : PUSH | EMAIL | IN_APP	Canal
titre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Titre
contenu	TEXT	NOT NULL	Corps
statut_envoi	VARCHAR(12)	NOT NULL · défaut 'EN_ATTENTE' · valeurs : EN_ATTENTE | ENVOYEE | ECHEC	Suivi d'envoi
envoyee_at	TIMESTAMPTZ		Envoi
lue_at	TIMESTAMPTZ		Lecture
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL · défaut now()	Création

`seuil_alerte` Web & Mobile

Seuils configurables par l'admin, par site et/ou type de ruche (NULL = valeur globale).

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	UUID	PK · défaut uuid auto	Identifiant
site_id	UUID	FK → site	NULL = tous les sites
type_ruche	VARCHAR(20)		NULL = tous les types
parametre	VARCHAR(40)	NOT NULL	Ex. CHUTE_POIDS_KG_2H, DERIVE_GPS_M
valeur	NUMERIC(8,2)	NOT NULL	Valeur du seuil
unite	VARCHAR(10)	NOT NULL	kg, %, °C, h, m
actif	BOOLEAN	NOT NULL · défaut true	Seuil appliqué
modifie_par	UUID	FK → utilisateur	Dernier admin
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL · défaut now()	Date de création (serveur)
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL · défaut now()	Dernière modification — sert au delta de synchronisation
(table)		UNIQUE NULLS NOT DISTINCT (site_id, type_ruche, parametre)	Contrainte de table

F. Rapports, traçabilité et synchronisation

Rapports bailleurs, journal d'audit immuable et gestion des conflits de synchronisation.

`rapport_impact` Web & Mobile

Rapports PDF pour les bailleurs (UC-G02).

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	UUID	PK · défaut uuid auto	Identifiant
genere_par	UUID	FK → utilisateur · NOT NULL	Gestionnaire
titre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Titre du rapport
periode_debut	DATE	NOT NULL	Début de période
periode_fin	DATE	NOT NULL	Fin de période
indicateurs	JSONB	NOT NULL	Indicateurs choisis + valeurs figées
statut	VARCHAR(10)	NOT NULL · défaut 'EN_COURS' · valeurs : EN_COURS | GENERE | ENVOYE | ECHEC	Génération asynchrone
cle_fichier	VARCHAR(255)		PDF dans le stockage objet
email_destinataire	VARCHAR(150)		Bailleur destinataire
envoye_at	TIMESTAMPTZ		Envoi email
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL · défaut now()	Demande
(table)		CHECK (periode_fin >= periode_debut)	Contrainte de table

`rapport_impact_site` Web & Mobile

Sites couverts par un rapport (relation N-N).

Colonne	Type	Contraintes	Description
rapport_id	UUID	FK → rapport_impact (cascade) · NOT NULL	Rapport
site_id	UUID	FK → site · NOT NULL	Site inclus
(table)		PRIMARY KEY (rapport_id, site_id)	Contrainte de table

`journal_audit` Web & Mobile (écrit) / Cyber (exploite)

Traçabilité complète (bénéficiaires vulnérables). Append-only, exporté vers le SIEM Cyber.

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	BIGINT	auto · PK	Identifiant
utilisateur_id	UUID	FK → utilisateur	Auteur (NULL = système)
action	VARCHAR(50)	NOT NULL	LOGIN_OK, LOGIN_ECHEC, CREATE, UPDATE, VALIDATION_RECOLTE…
entite	VARCHAR(50)		Table / ressource
entite_id	VARCHAR(64)		Identifiant de la ressource
details	JSONB		Avant/après, paramètres
adresse_ip	INET		IP source
appareil_id	UUID		Appareil (si mobile)
horodatage	TIMESTAMPTZ	NOT NULL · défaut now()	Instant

`conflit_sync` Web & Mobile

Conflits détectés lors d'un push mobile (double saisie, version dépassée).

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	UUID	PK · défaut uuid auto	Identifiant
entite	VARCHAR(30)	NOT NULL	inspection, recolte, visite_planifiee…
entite_id	UUID	NOT NULL	Enregistrement concerné
utilisateur_id	UUID	FK → utilisateur · NOT NULL	Auteur du push
appareil_id	UUID	FK → appareil	Appareil
version_client	INTEGER	NOT NULL	Version connue du mobile
version_serveur	INTEGER	NOT NULL	Version en base
donnees_client	JSONB	NOT NULL	Payload reçu
donnees_serveur	JSONB	NOT NULL	État serveur au moment du conflit
resolution	VARCHAR(15)	NOT NULL · défaut 'EN_ATTENTE' · valeurs : EN_ATTENTE | CLIENT_GARDE | SERVEUR_GARDE | FUSION	Décision
resolu_par	UUID	FK → utilisateur	Coordinateur
resolu_at	TIMESTAMPTZ		Date de résolution
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL · défaut now()	Détection

Énumérations principales

Colonne	Valeurs autorisées
utilisateur.role	APICULTEUR, COORDINATEUR, GESTIONNAIRE, ADMIN
ruche.statut	ACTIVE, INACTIVE, EN_TRANSHUMANCE, MORTE
ruche.niveau_risque	FAIBLE, MOYEN, ELEVE, CRITIQUE
inspection.etat_general	BON, MOYEN, MAUVAIS
recolte.statut	DECLAREE, VALIDEE, ECART_A_INVESTIGUER, REJETEE
visite_planifiee.statut	PLANIFIEE, REALISEE, ANNULEE, EN_RETARD
alerte.categorie	COLONIE, INFRASTRUCTURE, SECURITE
alerte.gravite	INFO, MOYENNE, ELEVEE, CRITIQUE
alerte.statut	NOUVELLE, PRISE_EN_CHARGE, TRAITEE, IGNOREE
alerte.source	MODELE_ML, REGLE_SEUIL, SUPERVISION, SIGNALEMENT_TERRAIN

Index recommandés

```
CREATE INDEX idx_site_geo ON site USING GIST (localisation);
CREATE INDEX idx_ruche_geo ON ruche USING GIST (position_reference);
CREATE INDEX idx_ruche_site_risque ON ruche (site_id, niveau_risque);
CREATE INDEX idx_ruche_apiculteur ON ruche (apiculteur_id);
CREATE INDEX idx_mesure_ruche_ts ON mesure (ruche_id, horodatage DESC);
CREATE INDEX idx_prediction_ruche ON prediction (ruche_id, type, calculee_at DESC);
CREATE INDEX idx_inspection_ruche ON inspection (ruche_id, date_inspection DESC);
CREATE INDEX idx_inspection_sync ON inspection (updated_at);
CREATE INDEX idx_recolte_statut ON recolte (statut, date_recolte);
CREATE INDEX idx_recolte_sync ON recolte (updated_at);
CREATE INDEX idx_visite_apiculteur ON visite_planifiee (apiculteur_id, date_prevue);
CREATE INDEX idx_alerte_site_statut ON alerte (site_id, statut, gravite);
CREATE INDEX idx_alerte_ruche ON alerte (ruche_id, declenchee_at DESC);
CREATE INDEX idx_alerte_sync ON alerte (updated_at);
CREATE INDEX idx_notification_dest ON notification (destinataire_id, lue_at);
CREATE INDEX idx_audit_user_ts ON journal_audit (utilisateur_id, horodatage DESC);
CREATE INDEX idx_audit_entite ON journal_audit (entite, entite_id);
```

Le script contient aussi : le trigger `set_updated_at` sur toutes les tables concernées, le trigger d'immuabilité du journal d'audit, la vue `v_etat_ruche` (dernier état de chaque ruche + dérive GPS en mètres) et les données de référence des 3 pays.

Exemple : détection de dérive GPS (vol) avec la vue v_etat_ruche

```
SELECT code, derive_gps_m
FROM v_etat_ruche v JOIN ruche r USING (id)
WHERE v.derive_gps_m > r.rayon_tolerance_m
  AND r.statut <> 'EN_TRANSHUMANCE';        -- testé : 728 m détectés pour SN-CASA-014
```

8 API REST

Préfixe `/api/v1`. Toutes les routes (sauf login) exigent un JWT ; le périmètre site est vérifié côté serveur.

Méthode	Route	Rôles	UC
POST	/auth/login	Tous	T01
POST	/auth/mfa/verifier	Coord., Gest., Admin	T01
POST	/auth/refresh · /auth/logout	Tous	T01
GET / PUT	/moi	Tous	—
POST	/moi/appareils	Tous (token FCM)	A02

Méthode	Route	Rôles	UC
GET	/sites · /cooperatives	Selon périmètre	—
GET	/ruches?siteId=&risque=&page=	Selon périmètre	A04, C01
GET	/ruches/{id} · /ruches/qr/{code}	Selon périmètre	A01, A04
GET	/ruches/{id}/mesures?de=&a=&pas=1h	Selon périmètre	T03
GET	/ruches/{id}/predictions	Selon périmètre	A03, G01
POST / PUT	/ruches	Admin, Coord.	—
POST	/ruches/{id}/deplacements	Apic., Coord.	A06
POST	/inspections · GET /ruches/{id}/inspections	Apic., Coord.	A01
POST	/inspections/{id}/photos (multipart)	Apic., Coord.	A01
POST	/recoltes · GET /recoltes?statut=	Apic., Coord.	A03, A05
PATCH	/recoltes/{id}/validation	Coord.	C02
GET / POST / PATCH	/visites	Coord. (création), Apic. (statut)	C01
GET	/alertes?siteId=&statut=&gravite=	Selon périmètre	A02, G03
PATCH	/alertes/{id}	Selon périmètre	A02, G03
POST	/alertes/signalements	Coord.	C03
POST	/alertes (compte de service)	Data, Cyber	—
POST / GET	/sync/push · /sync/pull	Apic., Coord.	T02
GET / POST	/sync/conflits · /sync/conflits/{id}/resolution	Coord.	T02
GET	/analytics/kpis · /analytics/comparaison · /analytics/carte	Coord., Gest., Admin	G01
POST / GET	/rapports · /rapports/{id}/pdf	Gest.	G02
POST	/rapports/{id}/envoi	Gest.	G02
GET / POST / PUT	/admin/utilisateurs	Admin	AD01
PATCH / PUT	/admin/utilisateurs/{id}/statut · /sites	Admin	AD01
GET / PUT	/admin/seuils	Admin	AD02
GET	/admin/audit · /admin/infrastructure	Admin	AD03

9 Écrans à réaliser

Application mobile Flutter

Écran	Contenu	Rôle	UC
Connexion / déverrouillage	Email + mot de passe (+ TOTP) ; ensuite PIN ou biométrie	Tous	T01
Mes ruches (accueil)	Cartes ruches triées par risque, bandeau hors ligne, compteur « 3 saisies en attente »	Apic., Coord.	A04
Scanner QR	Caméra plein écran, saisie manuelle du code en secours	Apic., Coord.	A01
Détail ruche	Score, poids, température, activité, courbes 7 j, inspections, récoltes, actions rapides	Apic., Coord.	A04, T03
Nouvelle inspection	Formulaire en étapes, gros boutons à pictogrammes, photo	Apic., Coord.	A01
Déclarer une récolte	Quantité (pavé numérique), date, confirmation	Apic., Coord.	A03

Écran	Contenu	Rôle	UC
Alertes	Liste par gravité, détail avec recommandation, « demander une visite »	Apic., Coord.	A02
Mes récoltes	Historique par saison, statut de validation	Apic.	A05
Transhumance	Ruche, dates, destination sur carte, motif	Apic., Coord.	A06
Visites (coordinateur)	Visites du site, ruches à risque, validation rapide des récoltes	Coord.	C01, C02
Synchronisation & profil	État de la file, dernière synchro, bouton synchroniser, langue, déconnexion	Tous	T02

Application web Angular

Écran	Contenu	Rôle	UC
Connexion + MFA	Email, mot de passe, code TOTP ; première activation MFA par QR code	Tous	T01
Tableau de bord	Carte Leaflet multi-sites, KPIs, alertes critiques, tendances	Coord., Gest., Admin	G01
Ruches	Tableau filtrable, export CSV, fiche ruche avec graphiques	Coord., Gest.	C01, T03
Planification des visites	Ruches par risque + carte, création et assignation en lot, calendrier	Coord.	C01
Validation des récoltes	File d'attente, courbe de poids autour de la date, écart %	Coord.	C02
Centre d'alertes	Filtres gravité / catégorie / site, assignation, clôture	Coord., Gest., Admin	G03, C03
Analytics	Comparaison sites/pays, rendement réel vs prédit, couverture réseau	Gest.	G01
Rapports bailleurs	Assistant période → sites → indicateurs, aperçu, téléchargement, envoi	Gest.	G02
Utilisateurs	Liste, création, rôles, sites, désactivation, déblocage	Admin	AD01
Seuils d'alerte	Valeurs globales et surcharges par site / type de ruche	Admin	AD02
Infrastructure & audit	Passerelles, capteurs, synchros par appareil, journal filtrable	Admin	AD03

10 Stack et bibliothèques recommandées

Backend — Spring Boot 3 / Java 21

Besoin	Dépendance
API REST, validation	spring-boot-starter-web, spring-boot-starter-validation
Sécurité, JWT	spring-boot-starter-security, spring-boot-starter-oauth2-resource-server (Nimbus JWT)
MFA TOTP	dev.samstevens.totp:totp-spring-boot-starter
Accès données + PostGIS	spring-boot-starter-data-jpa, hibernate-spatial, org.postgresql:postgresql
Migrations	flyway-core, flyway-database-postgresql
Mapping DTO	MapStruct (+ Lombok si souhaité)
Documentation API	springdoc-openapi-starter-webmvc-ui
Push / email	firebase-admin, spring-boot-starter-mail

Besoin	Dépendance
Rapports PDF	OpenPDF ou JasperReports ; graphiques via JFreeChart
Santé / métriques (DevOps)	spring-boot-starter-actuator, micrometer-registry-prometheus
Tests	JUnit 5, Mockito, Testcontainers (image postgis/postgis), RestAssured

Web — Angular 18+

Besoin	Bibliothèque
Composants UI	Angular Material (thème personnalisé aux couleurs QueenBee) ou PrimeNG
Carte	leaflet + @bluehalo/ngx-leaflet, tuiles OpenStreetMap
Graphiques	ngx-echarts (ECharts) ou ng2-charts (Chart.js)
État	Signals Angular (+ NgRx SignalStore si l'état grossit)
Auth	Intercepteur HTTP (ajout JWT + refresh auto), guards par rôle
i18n	@ngx-translate/core ou i18n natif (français par défaut)
Qualité / tests	ESLint, Jest ou Karma, Playwright ou Cypress (e2e)

Mobile — Flutter 3

Besoin	Package
Base locale	drift + sqlcipher_flutter_libs (SQLite chiffrée)
Secrets / tokens	flutter_secure_storage
Réseau	dio (intercepteur JWT, retry)
Détection réseau / tâches de fond	connectivity_plus, workmanager
État / navigation	flutter_riverpod, go_router
QR code	mobile_scanner
Photos	image_picker, flutter_image_compress
Notifications	firebase_messaging, flutter_local_notifications
Graphiques / carte	fl_chart, flutter_map (OpenStreetMap)
Localisation GPS	geolocator
Divers	uuid, intl + flutter_localizations, google_fonts, local_auth (biométrie)

11 Exigences non fonctionnelles qui nous concernent

Exigence (CDC)	Cible	Comment on la tient
Temps de réponse API	< 500 ms (p95)	Index, pagination, vues pré-agrégées, pas de calcul sur les mesures brutes
Synchronisation après reconnexion	< 2 min pour 1 jour	Lots de 50, résumés horaires, photos en différé, compression gzip
Fonctionnement dégradé	Garanti hors ligne	Base locale source de vérité, file d'envoi, UUID côté client
Transport	TLS 1.3	HTTPS uniquement (terminaison TLS gérée avec Cyber), certificats valides en démo
Authentification	JWT + MFA rôles à privilèges	TOTP, rotation des refresh tokens, blocage après 5 échecs

Exigence (CDC)	Cible	Comment on la tient
RBAC	4 rôles, moindre privilège	`@PreAuthorize` + contrôle du périmètre site dans chaque service
Protection des données	Chiffrement, minimisation	SQLCipher sur mobile, secrets MFA chiffrés, aucune donnée superflue
Traçabilité	Audit complet	Aspect AOP → `journal_audit` immuable, export vers le SIEM
Accessibilité mobile	Utilisateurs peu familiers du numérique	Pictogrammes + texte, cibles 48 dp, texte ≥ 16 sp, contraste AA, formulaires courts
Conformité	Consentement, souveraineté	`consentement_at`, hébergement à valider avec l'équipe Cyber

12 Planning proposé et livrables

Jalon	Semaines	Objectifs web & mobile
Kick-off	S1	Équipe, rôles, dépôts Git (api, web, mobile), backlog initial
Sprint 0	S2-3	Maquettes (charte), MCD/MLD validés, V1 Flyway, squelettes des 3 projets, contrat OpenAPI partagé avec Data/Cyber
Sprints 1-2	S4-7	Auth + MFA + RBAC, référentiel et ruches, mobile : liste des ruches hors ligne, inspection, sync push
Sprints 3-4	S8-11	Sync pull + conflits, alertes + push FCM, récoltes + validation, visites, dashboard carte Angular
Sprint 5	S12-14	Analytics, rapports PDF, admin (utilisateurs, seuils, audit), tests e2e, performance, accessibilité
Soutenance	S15-16	Démo : scénario simulé d'essaimage → alerte → visite → inspection hors ligne → synchro

Livrables communs attendus (CDC §12.1)

- DCT — Document de Cadrage Technique de 30 à 35 pages (DOCX/PDF) : ce dossier en constitue une bonne base.
- README : installation et utilisation de l'API, du web et du mobile.
- Support de soutenance de 20 à 25 slides.
- Démo : environnement déployé (URL) ou vidéo.
- Modèle de données (§7.3) : dictionnaire, MCD, MLD, scripts DDL, justification des choix.

Critères d'évaluation (CDC §13.1)

Conception (architecture, modélisation, choix techniques), implémentation (qualité, fonctionnalités, tests), documentation (DCT, README, schémas), exploitation (fiabilité, monitoring) et présentation (soutenance, démo, réponses au jury).

13 Points à clarifier avec l'équipe pédagogique

#	Point	Pourquoi c'est important
1	Rôle de la spécialité Dev : DevOps (§5.2) ou applications web & mobile ?	Détermine qui livre CI/CD, IaC, K3s et le simulateur (§6.6).
2	Fréquence de mesure : 30 min (UC-T02) ou 15 min (§6.4) ?	Impacte le volume, les graphiques et la règle « capteur silencieux ».
3	Durée : 5 mois (page de garde) ou 4 mois / 16 semaines (§11.2) ?	Calage du planning.
4	Indicateur « autonomisation des femmes apicultrices »	Nécessite une donnée de genre, absente du modèle par minimisation : à valider avec BeeAfrica.
5	Langues de l'application	Français seul ou langues locales (wolof…) ; impact i18n et pictogrammes.
6	Stockage des photos et des PDF	MinIO sur la VM de groupe ? Durée de conservation ?
7	Qui écrit les alertes ML : Data en base ou via l'API ?	Recommandé : via `POST /alertes` avec un compte de service (validation + audit + notification).

14 Identité visuelle et charte graphique

Concept du logo

Une **abeille couronnée** dans une **alvéole hexagonale**. L'alvéole évoque la ruche et le réseau de sites interconnectés ; la couronne verte renvoie à la reine (QueenBee) et à la canopée africaine que le projet protège. Formes simples et pleines : le logo reste lisible en icône d'application de 48 px.



Principal (fond crème)



Monochrome (impression 1 couleur)



Sur fond sombre



QueenBee

Veiller sur chaque ruche, même hors réseau.

Version horizontale : en-tête web, écran de connexion, documents.

Texte « Queen » en Propolis, « Bee » en Miel, Poppins Bold.

Règles d'usage du logo

- Zone de protection : un espace libre égal à la hauteur de la couronne tout autour du logo.
- Taille minimale : 24 px (écran) / 8 mm (impression) pour l'icône ; 120 px de large pour la version horizontale.
- Ne pas déformer, pivoter, recolorer hors palette, ajouter d'ombre ou placer sur une photo chargée.
- Icône d'application : alvéole sur fond Crème (Android adaptive icon) ; fichiers SVG et PNG fournis avec ce dossier.

Palette de couleurs

	Nom	HEX	RGB	Usage	Contraste
	Miel	#F5A300	245, 163, 0	Couleur de marque : boutons principaux, éléments actifs, logo	7.9:1 avec Propolis
	Miel clair	#FFC94A	255, 201, 74	Survols, surlignages, graphiques secondaires	10.7:1 avec Propolis
	Propolis	#2B1D0E	43, 29, 14	Texte principal, en-têtes, barre de navigation	15.4:1 avec Cire
	Canopée	#1F5C45	31, 92, 69	Couleur secondaire : liens, onglets actifs, confirmations	7.4:1 avec Cire
	Cire	#FFF8E7	255, 248, 231	Fond des écrans	15.4:1 avec Propolis
	Sable	#EFE6D2	239, 230, 210	Bordures, séparateurs, fonds de cartes secondaires	13.2:1 avec Propolis
	Ardoise	#6B6258	107, 98, 88	Texte secondaire, légendes, icônes inactives	5.6:1 avec Cire

Répartition conseillée : 60 % Cire, 25 % Propolis (texte), 10 % Miel, 5 % Canopée et statuts. Le Miel porte toujours du texte Propolis, jamais blanc (contraste insuffisant).

Couleurs de statut (santé des ruches, alertes)

	Statut	HEX	Correspondance	Icône Material Symbols
	Sain / faible risque	#2E9E5B	score 70-100 · FAIBLE	check_circle
	À surveiller	#E08A00	score 40-69 · MOYEN	visibility
	Risque élevé	#E4572E	ELEVEE	warning
	Critique	#B3261E	score 0-39 · CRITIQUE	error
	Hors ligne / donnée ancienne	#8A8178	capteur silencieux, > 1 h	cloud_off
	Information	#2F6FB0	INFO, synchronisation	info

Un statut n'est **jamais** transmis par la couleur seule : toujours couleur + icône + libellé (« Critique »). Indispensable pour les daltoniens, en plein soleil et pour des utilisateurs peu habitués aux codes couleur des interfaces.

Typographie

Rôle	Police	Taille web	Taille mobile	Aperçu
Titre d'écran	Poppins Bold	28 px	24 sp	**Mes ruches**
Sous-titre	Poppins Medium	20 px	18 sp	Alertes du site SN-CASA
Texte courant	Poppins Regular	15 px	16 sp	Présence de la reine confirmée.
Légende	Poppins Regular	12 px	13 sp	Données du 14/03 à 08:15
Codes, mesures	JetBrains Mono / DejaVu Sans Mono	13 px	14 sp	`SN-CASA-014 · 34,2 kg`

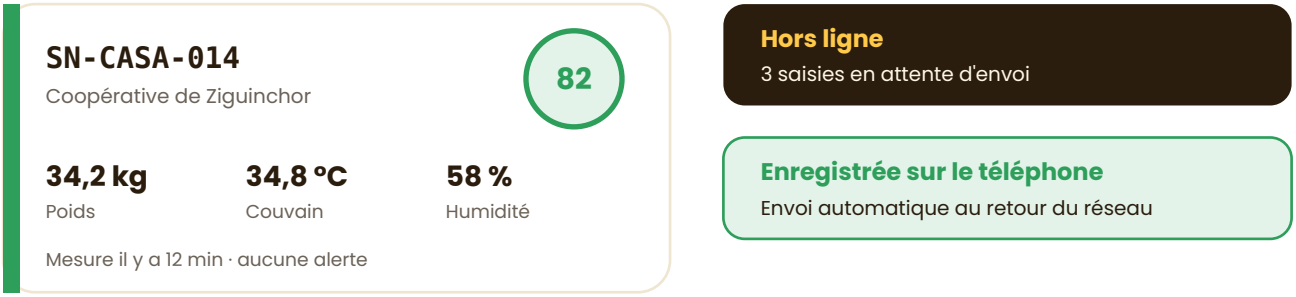
Poppins est gratuite (Google Fonts), disponible via `google_fonts` en Flutter et en CSS pour Angular. Sur mobile, le texte courant ne descend jamais sous 16 sp.

Composants clés



Principal · Secondaire · Destructif — hauteur 48 dp sur mobile, coins arrondis





De gauche à droite : boutons, badges de statut, carte ruche de l'accueil mobile (bande latérale = statut, pastille = score de santé), bandeau hors ligne permanent et confirmation de saisie locale.

Iconographie et principes UX terrain

- Icônes **Material Symbols Rounded** (natives dans Flutter et Angular Material) : `hive`, `scale`, `thermostat`, `water_drop`, `graphic_eq`, `qr_code_scanner`, `cloud_off`, `sync`, `warning`, `location_on`.
- Chaque action importante = pictogramme + mot court. Pas de jargon : « La reine est là ? » plutôt que « Présence reine ».
- Cibles tactiles ≥ 48 dp, espacement généreux, formulaires en étapes de 2-3 questions maximum.
- L'état de connexion et la file d'attente sont **toujours visibles** : l'utilisateur doit savoir que sa saisie n'est pas perdue.
- Thème clair à fort contraste par défaut (lecture en plein soleil) ; thème sombre en option.
- Images légères, pas d'animation lourde : téléphones d'entrée de gamme et réseau lent.

Ton rédactionnel

Simple, chaleureux, bienveillant ; phrases courtes au présent ; vouvoiement dans l'app. Les alertes disent **quoi faire** : « Poids en forte baisse : essaimage possible. Visitez la ruche aujourd'hui. »

Tokens de design prêts à l'emploi

Angular — variables CSS (styles.scss)

```
:root {
  --qb-miel: #F5A300;      --qb-miel-clair: #FFC94A;  --qb-propolis: #2B1D0E;
  --qb-canopee: #1F5C45;   --qb-cire: #FFF8E7;        --qb-sable: #EFE6D2;
  --qb-ardoise: #6B6258;
  --qb-ok: #2E9E5B; --qb-moyen: #E08A00; --qb-eleve: #E4572E; --qb-critique: #B3261E;
  --qb-off: #8A8178; --qb-info: #2F6FB0;
  --qb-radius: 12px; --qb-font: 'Poppins', system-ui, sans-serif;
}
body { background: var(--qb-cire); color: var(--qb-propolis); font-family: var(--qb-font); }
```

Flutter — thème (lib/theme/queenbee_theme.dart)

```
class QbColors {
  static const miel = Color(0xFFF5A300);     static const mielClair = Color(0xFFFFC94A);
  static const propolis = Color(0xFF2B1D0E); static const canopee = Color(0xFF1F5C45);
  static const cire = Color(0xFFFFF8E7);     static const sable = Color(0xFFEFE6D2);
  static const ok = Color(0xFF2E9E5B);       static const critique = Color(0xFFB3261E);
}

final queenBeeTheme = ThemeData(
  useMaterial3: true,
  colorScheme: ColorScheme.fromSeed(seedColor: QbColors.miel).copyWith(
    primary: QbColors.miel, onPrimary: QbColors.propolis,
    secondary: QbColors.canopee, onSecondary: QbColors.cire,
    surface: QbColors.cire, onSurface: QbColors.propolis, error: QbColors.critique),
  scaffoldBackgroundColor: QbColors.cire,
  textTheme: GoogleFonts.poppinsTextTheme(),
  filledButtonTheme: FilledButtonThemeData(style: FilledButton.styleFrom(
    minimumSize: const Size.fromHeight(48), shape: const StadiumBorder()))),
);
```